附件

宝安松岗健仓科技园2号厂房二楼车间装修工地“7·21”一般触电事故调查报告

2025年7月21日，宝安区松岗街道潭头社区健仓科技园2号厂房二楼车间装修工地发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安松岗健仓科技园2号厂房二楼车间装修工地“7·21”一般触电事故是一起因作业现场安全管理不到位、工人违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）水电安装作业单位：郑某章（男，44岁，湖南新化人），系水电安装个体施工队负责人，持有特种作业操作证（电工作

业），该施工队未在工商部门注册登记，无固定作业人员及经营场所。

（2）施工单位：深圳市成卓建筑装饰设计有限公司（以下简称成卓公司），成立日期：2017年1月11日，统一社会信用代码：91440300MA5DT5827L，法定代表人：周某清，注册地址：深圳市宝安区新安街道43区鸿都商务大厦A栋404-406。经营范围：建筑装饰工程、室内外装饰设计、房屋建筑工程、机电设备上门安装等，资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级等。

2. 事故相关单位概况

发包单位：四川华芯鼎泰精密电子有限公司深圳分公司（以下简称华芯鼎泰深圳分公司），成立日期：2022年7月4日，统一社会信用代码：91440300MA5HDN11XG，法定代表人：黄某军，注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南路与广深高速公路交会处东南侧大庆大厦8E20E，经营范围：机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造等。

（二）事故相关概况

涉事项目名称为华芯鼎泰及华丰通讯研发制造基地装修工程（以下简称涉事工程），工程范围为宝安松岗健仓科技园厂房二号一层局部及二层整层。

2025年4月18日，华芯鼎泰深圳分公司招标的涉事工程由成卓公司中标后，双方磋商项目合作事宜。

2025年4月26日，华芯鼎泰深圳分公司与深圳市海西工程管理有限公司（以下简称海西公司）签订《华芯鼎泰及华丰通讯研发制造基地装修工程建设管理服务委托协议》，约定由海西公司对涉事工程进行进度管理、成本管理、安全文明施工管理等。

2025年4月30日，华芯鼎泰深圳分公司与成卓公司签订《华芯鼎泰及华丰通讯研发制造基地装修工程施工合同》，约定由成卓公司承包涉事工程施工，施工内容包括：水电安装、电气照明、室内给排水及室内二次装修等。

2025年4月20日，成卓公司将涉事工程水电施工发包给郑某章，约定由其按图纸完成水电气安装，合同金额为10万元。

2025年5月，个体施工队负责人郑某章组织工人进场施工。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 郑某章个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

①郑某章，负责人，负责组织涉事工程水电安装工作。

②罗某早（死者），临时雇请工人，负责水管、气管安装。

（2）安全管理状况

郑某章开工前口头提醒作业工人注意安全。

2. 成卓公司安全管理情况

（1）相关人员情况

邓某雄，项目负责人，负责涉事工程的全面管理工作。

（2）安全管理状况

成卓公司对进场工人进行了安全生产教育培训和安全技术交底；提供了安全帽、反光衣等劳动防护用品；提供有安全教育资料、《水电安装工程安装技术交底》[1]《施工组织设计工程方案》、隐患排查治理管理制度及隐患排查记录。

3. 华芯鼎泰深圳分公司安全管理情况

（1）相关人员情况

赵某，项目负责人，负责涉事工程的全面管理工作。

（2）安全管理状况

与成卓公司在施工合同中约定双方的安全生产管理职责；安排专人负责现场管理和对成卓公司进行统一协调、管理工作；提供有《安全检查表》；委托海西公司对涉事工程进行建设管理服务。海西公司三次到现场协调项目进度，消除工人在工地吸烟的安全隐患。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 21 日 8 时许，郑某章组织罗某早等工人到宝安松岗健仓科技园二号厂房二楼车间作业。15 时 15 分许，在二楼洁净车间西北角固定电线管道的郑某章和罗某其听到一声大叫，二人寻声过去，发现罗某早上半身搭在车间中间天花板人孔处，一只脚搭在其身下铝制人字梯的梯框上，人字梯呈收拢状态。在罗某其等人将人字梯打开时，罗某早突然坠落至地面。

（五）事故现场情况

[1] 《水电安装工程安装技术交底》2.严禁酒后上岗，严禁操作与自己无关的设备；5.进入施工现场必须正确使用个人劳动防护用具；15.线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

事故发生位置位于宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园 2 号厂房二楼车间。涉事天花板人孔距离地面的高度约为 2.8 米（见图 1）。涉事人孔北侧有一把剪钳、一支测电笔，剪钳的旁边有一根绿色电源线和一根蓝色的电源线；西侧有一个整流器、一卷绝缘胶布，旁边有剪断的两根电源线头。现场测得绿色电源线破损处带危险电压(见图 2)。涉事绿色电线距端部约 20mm 处的绝缘层有一道剪切口，露出内部的金属导体有轻微剪切痕迹；蓝色电线端部绝缘层已剥开，露出内部长约 20mm 金属导体（图 3）。



图 1 事故位置：宝安松岗健仓科技园 2 号厂房二楼车间



图 2 涉事人孔北侧及西侧现场情况

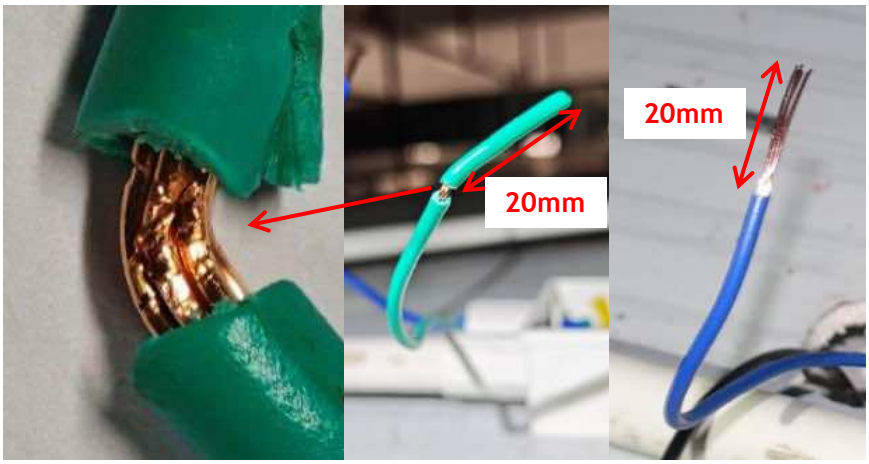


图 3 涉事绿色电线与蓝色电线

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者罗某早，男，52 岁，湖南省娄底市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 136 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，工友立即拨打 120 急救电话。医务人员到场后对罗某早进行抢救，随后将其送往松岗人民医院进行救治，经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，松岗街道办、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

成卓公司与罗某早家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、技术鉴定、司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证、未停电验电[2]及未佩戴劳动防护用品（绝缘手套）[3]的情况下，违章冒险进行剥线作业，不慎触电，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 人孔周边除涉事绿色电线外其余所有金属外露可导电部分均不带电。从人孔周边遗落的作业工具和材料[4]，结合绿色电线绝缘层剪切口处露出金属导体上的轻微剪切痕迹以及涉事工人受伤情况[5]分析，可以推断涉事工人在事发时正在进行剥线作

[2]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）6.1.1：在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的技术措施。

[3]《个体防护装备配备规范 第1部分总则》（GB 39800.1-2020）4.3表1：电力 冶金、有色、建材、机械、造船、汽车、电子等带电作业或可能接触电源电压的场所，适用于交流35 kV及以下电压等级的电气设备上的带电作业，选用带电作业用绝缘手套。

[4] 涉事现场遗落有一把剪钳、一支测电笔、剪断的两根电源线头和一个损坏整流器，该整流器上两根电线均有明显剪切痕迹，且一根为蓝色，另一根为绿色，与涉事电线颜色一致。

[5]《司法鉴定意见书》（粤中一鉴〔2025〕病鉴字第0106号）指出：涉事工人左右手上均有电流斑，详见下方相关分析及结论。

业。

2. 涉事工人安全意识淡薄，未经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证（作业类别：电工作业），在未采取停电、验电等安全技术措施及未按规定佩戴劳动防护用品（绝缘手套）的情况下违章冒险带电作业。

3. 涉事工人在使用电缆钳对涉事电线进行带电剥线作业时，手触碰到带危险电压的电缆钳端部，电流经电缆钳、涉事人员的身体形成回路，造成本起事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东省质量监督机械检验站对事发现场进行勘验及对现场物品进行鉴定，对本起事故发生的原因及分析如下：

（1）涉事人孔周边除涉事绿色电线外其余所有外露可导电部分均不带电，验电笔测得涉事绿色电线的裸露金属导体带 AC 220V 危险电压。

（2）电缆钳前端外露的金属部分长约 60mm，有大量焦黄色痕迹，与涉事人员双手的电击斑痕吻合。

（3）LED 驱动电源的输出端为直流圆形电源插头，输入端为 1 根棕色电线和 1 根蓝色电线，这 2 根电线的末端分别连接有 1 根绿色电线和 1 根蓝色电线，连接部位均缠绕捆扎有黄色电气绝缘胶带，绿色电线和蓝色电线均已剪断，通电试验发现 LED 驱动电源的外壳不带危险电压，其输出端没有电压，说明该驱动电源已坏。

（4）事发时涉事人员在未佩戴任何防护措施、未采取停电和验电等安全技术措施的情况下，对带电的涉事绿色电线进行剥线作业，不满足《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第6.1.1条的规定，也不满足《个体防护装备配备规范 第1部分总则》（GB 39800.1-2020）第4.3条表1的规定。

结论：涉事工人在未佩戴任何防护措施、未采取停电和验电等安全技术措施的情况下，使用电缆钳对天花板内的涉事绿色电线进行带电剥线作业，手碰触到带AC 220V危险电压的电缆钳端部，身体其他部位碰触到新风机安装孔周边的金属物，电流经电缆钳、涉事人员的人体与周边金属物形成回路，引发本次事故。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴〔2025〕病鉴字第0106号）分析及鉴定意见如下：

被鉴定人左、右手多处灰白色表皮损伤，周围表皮卷起，触之发硬，镜下见表皮层蛋白变性，角质层胶原融合，棘层及基底细胞层均可见核极性化改变，皮下汗腺上皮细胞亦见极性化改变。综上所述，以上皮肤损伤特征符合电流斑的典型表现。

结论：被鉴定人罗某早系电击死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 郑某章个体施工队安全管理存在的问题

郑某章在未取得建筑装饰装修工程的相应施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承包水电安装工程；未对工人进行安全教育培训，督促工人严格执行施工现场安全生产规章制度；

未采取技术、管理措施，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

2. 成卓公司安全管理存在的问题

（1）成卓公司违法分包水电安装工程；落实安全生产主体责任不到位，未采取技术、管理措施，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

（2）成卓公司项目负责人邓某雄履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证、未停电验电及未佩戴劳动防护用品（绝缘手套）的情况下，违章冒险进行剥线作业，不慎触电，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

郑某章在未取得建筑装饰装修工程的相应施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承包水电安装工程；未对工人进行安全教育培训；未督促工人严格执行施工现场安全生产规章制度；未采取技术、管理措施，及时消除工人违章冒险作业的生产

安全事故隐患，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪[6]，应对本起事故负直接管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

成卓公司项目负责人邓某雄履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对有关责任单位的行政处罚建议

成卓公司违法分包水电安装工程；落实安全生产主体责任不到位，未采取技术、管理措施，及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对属地安全监管部门的监督管理情况进行调查，发现监管部门在日常安全监督过程中存在不足，建议对相关工作人员进行内部处理，并将处理情况报区安委办。

六、事故主要教训

[6]《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

本次事故中，涉事工人安全意识不足，未持证上岗，违章冒险作业；水电安装个体施工队违法承包工程，对工人安全教育培训不到位，未严格督促工人落实施工现场规章制度，未采取技术管理措施消除工人违章作业的生产安全事故隐患；施工单位将水电安装工程违法分包给个体施工队，现场安全管理不到位，事故隐患排查治理工作未落实；政府有关监管部门备案、检查工作不到位，未落实闭环管理。

七、事故整改和防范措施

（一）郑某章应认真吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工资质证书的情况下，不得承包建筑工程及组织进行建筑施工，防止类似事故再次发生。

（二）成卓公司应认真吸取本起事故的深刻教训，认真履行企业安全生产主体责任：

1. 认真落实对工人的安全生产教育和培训，确保各岗位的工人具备必要的安全生产知识；

2. 严格督促工人执行本单位的安全生产规章制度、安全操作规程和施工方案；

3. 为工人提供符合国家标准的劳动防护用品，并督促工人正确佩戴和使用劳动防护用品。

4. 加强对施工现场的安全管理，防范类似事故再次发生。

（三）松岗街道办应以此为戒，要切实落实好属地监管责任。

加强对限额以下小型工程的安全监管力度，完善相关制度文件，督促企业落实安全生产主体责任，防范生产安全事故发生。